

Exercitii

Partea I - grafuri neorientate

1. Implementați citirea și afișarea unui graf reținut ca o matrice de adiacență: **readGraph()**, **printGraphMatrix()**
2. Implementați citirea și afișarea unui graf reținut ca o listă de muchii: **readEdgeList()**, **printEdgeList()**
3. Implementați citirea și afișarea unui graf reprezentat folosind liste de adiacență (structura graphVertex): **readVertex()**, **printVertex()**
4. Implementați funcțiile care să primească numele unui nod și să afișeze gradul de ieșire al acestuia. **getDegreeOutMatrix()** **getDegreeOutEdgeList()** **getDegreeOutVertex()**
5. Implementați parcurgerea Deep First Search a unui graf.
6. Implementați parcurgerea Breadth First Search a unui graf.

Partea II - rețea socială

1. Se dă o rețea socială, unde pentru fiecare persoană se reține lista de prieteni.
 1. Construiți graful social, citind datele din fișier.
 2. Să se afișeze numele persoanei cu cei mai mulți prieteni.
 3. Să se calculeze numărul de grupuri.
 4. Se dă un nume, pentru care se cere afișarea tuturor prietenilor de grad 2.

Lista_prieteni.txt

Ana: Cristina Ionut Andrei Maria

Cristina: Ana

Ionut: Ana Andrei Maria

Andrei: Ana Ionut

Maria: Ionut Ana Andreea

Andreea: Maria

Ciprian: Alexandra

Alexandra: Ciprian



b. Ana

c. 2

d. Andreea: Ionut Ana

* Pentru exercițiile 1-4, structurile de graf vor fi definite astfel:

hash1.c

```
//ADJACENCY MATRIX
typedef struct graphMatrix {
    int** adjacencyMatrix;
    int numNodes;
} graphMatrix;

//EDGES
typedef struct edge {
    int leftNode;
    int rightNode;
    //    int weight;
} edge;

typedef struct graphEdges {
    edge* edges;
    int numNodes;
    int numEdges;
} graphEdges;

//POINTERS/VERTEX
typedef struct vertex {
    int name;
    struct vertex** neighbors;
    int numNeighbors;
    //int* weights;
} vertex;

typedef struct graphVertex {
    int numNodes;
    int numEdges;
    vertex* nodes;
} graphVertex;
```

From:

<https://wiki.mta.ro/> - **Cursuri Academia Tehnică Militară "Ferdinand I"**

Permanent link:

https://wiki.mta.ro/c/1/sda/lab/11_new

Last update: **2025/04/07 06:14**